#3729. 看门狗

附件 (3.4MB) | 题面 | 题解 | 暂不能提交 | 返回题目 | 比赛主页 | 赛时记录

限制 (比赛题目配置)

时间限制	空间限制	分数	代号	子文件夹	评测配置
1000ms	512MB	100	patience	是	文件 IO (patience.in, patience.out)

题目描述

有 n 个怪兽准备向你发起进攻，第 i 个怪兽的种类编号为 a_i。种类编号越大的怪兽攻击力越强。

你有一个监视器，可以监视任意一个长度为 k 的区间内的所有怪兽。你发现有些种类的怪兽无论你监视哪个区间总会出现，你希望知道这些种类中编号的最大值。如果不存在这样的种类，答案为 -1。

你需要对每个 $1 \leq k \leq n$ 求出答案。

输入格式

第一行一个正整数 n。

第二行 n 个正整数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$。

输出格式

输出 n 个整数，第 i 个数 $k = i$ 时的答案。

样例

样例 1 输入

```
5
1 2 3 4 5
```

样例 1 输出

```
-1 -1 3 4 5
```

样例 2 输入

```
6
1 3 1 5 3 1
```

样例 2 输出

```
-1 -1 3 5 5 5
```

数据范围与提示

子任务编号	特殊性质	分值
1	$n \leq 100$	10
2	$n \leq 1000$	20
3	$a_i \leq 10$	30
4	无	40

对于所有数据，$1 \leq n \leq 10^6$，$1 \leq a_i \leq n$。